



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
CENTRO REGIONAL DE COCLÉ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN CIBERSEGURIDAD

BASE DE DATOS SEGURAS

PARCIAL 1

ESTUDIANTE:
JOHNNY RIVAS

PROFESORA:
ANTONIO CABALLERO

EJERCICIO 1: Modelado

Plataforma de producción de podcasts

Enunciado

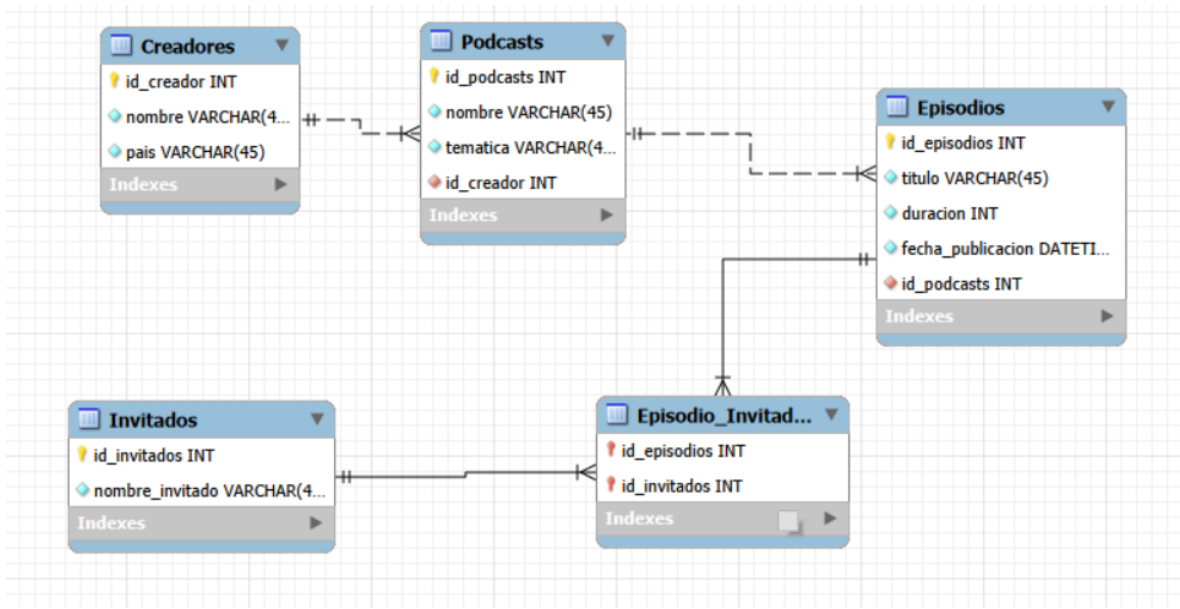
Una empresa quiere desarrollar un sistema para gestionar la producción de podcasts.

Se requiere almacenar:

- **Los creadores (id, nombre, país)**
- **Los podcasts (id, nombre, temática)**
- **Los episodios, donde:**
 - o Cada podcast tiene muchos episodios**
 - o Cada episodio tiene: título, duración (minutos), fecha de publicación**
- **Los invitados, donde:**
 - o Un invitado puede participar en varios episodios**
 - o Un episodio puede tener varios invitados**

Puntos a Evaluar para los estudiantes

- 1. Identificar entidades**
- 2. Detectar relación muchos a muchos**
- 3. Crear modelo relacional**
- 4. Implementar en SQL**



EJERCICIO 2: Base de datos + SELECT

🧠 Plataforma de cursos online (micro-learning)

📄 Enunciado

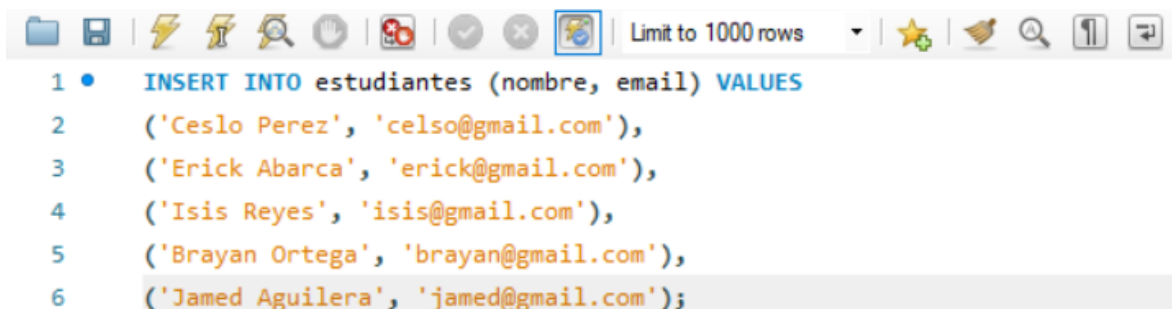
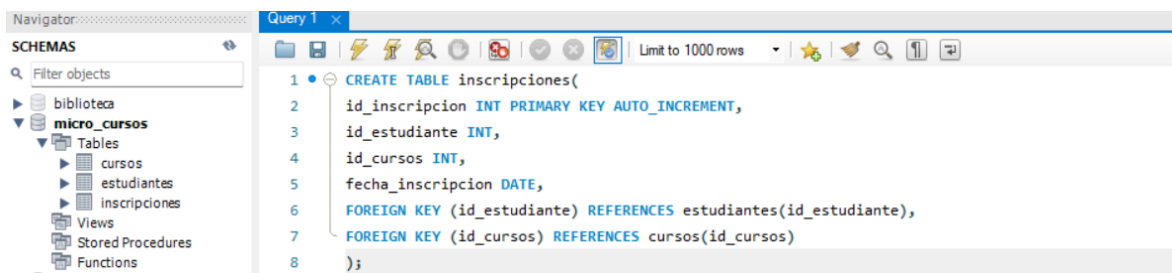
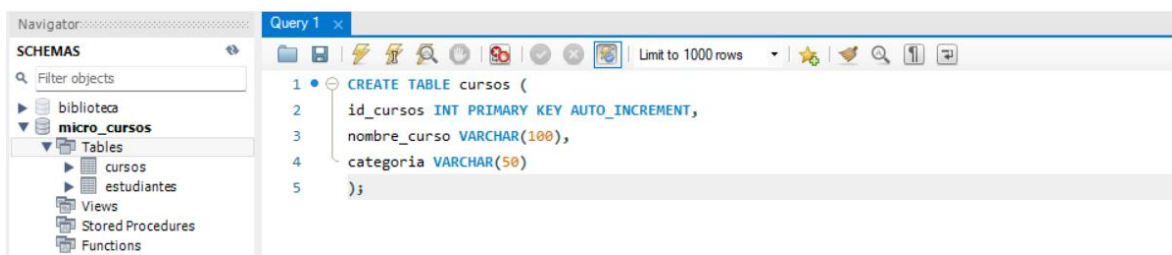
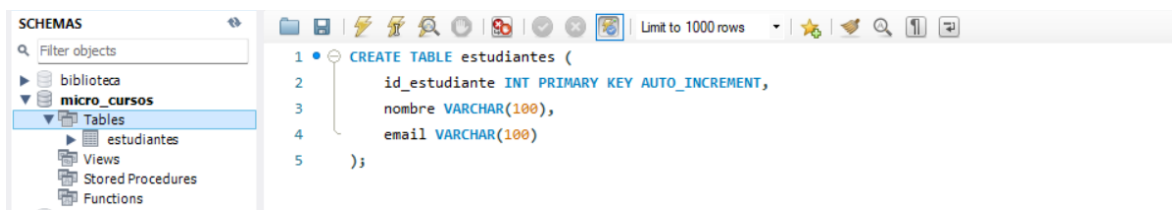
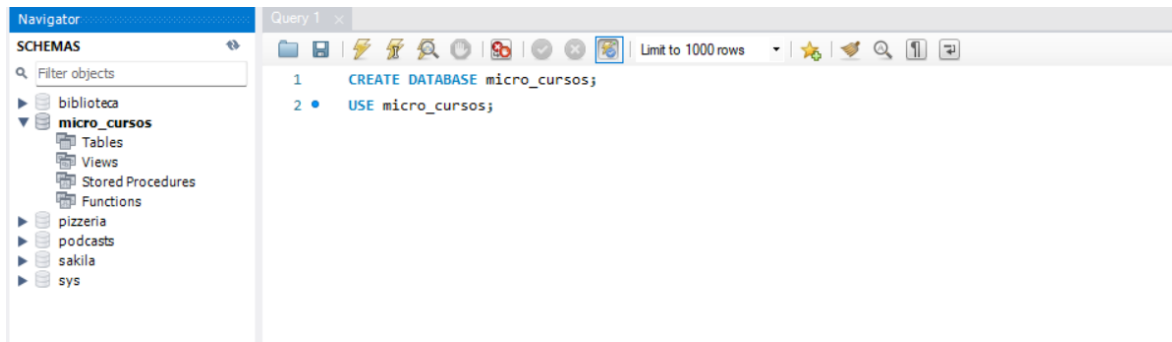
Crear una base de datos sencilla para una plataforma de micro-cursos.

Debe incluir:

- Estudiantes
- Cursos
- Inscripciones

🎯 Lo que debe hacer el estudiante

1. Crear la base de datos
2. Crear 3 tablas
3. Insertar al menos 5 registros por tabla
4. Realizar 2 consultas SELECT básicas



```
1 • INSERT INTO cursos (nombre_curso, categoria) VALUES
2 ('SQL Básico', 'Programación'),
3 ('Python Inicial', 'Programación'),
4 ('Marketing Digital', 'Negocios'),
5 ('Diseño Gráfico', 'Diseño'),
6 ('Excel Avanzado', 'Ofimática');

1 • INSERT INTO inscripciones (id_estudiante, id_cursos, fecha_inscripcion) VALUES
2 (1, 1, '2026-01-10'),
3 (2, 2, '2026-01-12'),
4 (3, 3, '2026-01-15'),
5 (4, 1, '2026-01-18'),
6 (5, 5, '2026-01-20');
```

PRIMERA CONSULTA

```
1 • SELECT * FROM estudiantes;
```

Result Grid			
Filter Rows:			
	id_estudiante	nombre	email
▶	1	Ceslo Perez	celso@gmail.com
	2	Erick Abarca	erick@gmail.com
	3	Isis Reyes	isis@gmail.com
	4	Brayan Ortega	brayan@gmail.com
	5	Jamed Aguilera	jamed@gmail.com
*	NULL	NULL	NULL

SEGUNDA CONSULTA

```
1 SELECT e.nombre, c.nombre_curso, i.fecha_inscripcion
2 FROM inscripciones i
3 JOIN estudiantes e ON i.id_estudiante = e.id_estudiante
4 JOIN cursos c ON i.id_cursos = c.id_cursos;
```

Result Grid			
Filter Rows:			
Export:  Wrap Cell Content: 			
	nombre	nombre_curso	fecha_inscripcion
▶	Ceslo Perez	SQL Básico	2026-01-10
	Erick Abarca	Python Inicial	2026-01-12
	Isis Reyes	Marketing Digital	2026-01-15
	Brayan Ortega	SQL Básico	2026-01-18
	Jamed Aguilera	Excel Avanzado	2026-01-20